



Tecnológico de Monterrey

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Puebla

Implementación de robótica inteligente (Gpo 501)

Dr. Alfredo García Suárez

Actividad 6.1 (Seguimiento de Trayectorias)

Tania Sofia Arrazola Bello

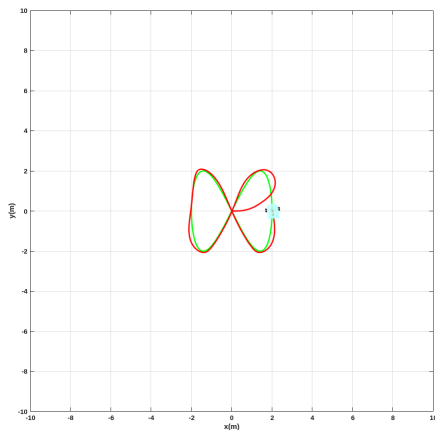
A01738124

12 de mayo de 2025

Actividad 5.1 y Actividad 5.2 (Control de Posición)

En este documento se presenta el control cinemático de un robot móvil tipo diferencial. El propósito central fue programar al robot para que siguiera con precisión once diferentes figuras paramétricas complejas a lo largo del tiempo. Para lograr un seguimiento exacto y corregir las desviaciones continuas, se implementó un controlador PID en lazo cerrado junto con las velocidades de la trayectoria deseada. Durante el desarrollo, se llevó a cabo un proceso de sintonización de las ganancias, el tiempo de muestreo y de simulación para optimizar la respuesta del sistema. A continuación, se detallan los resultados gráficos y el código en MATLAB que demuestran el comportamiento de la planta y la minimización del error en cada ruta.

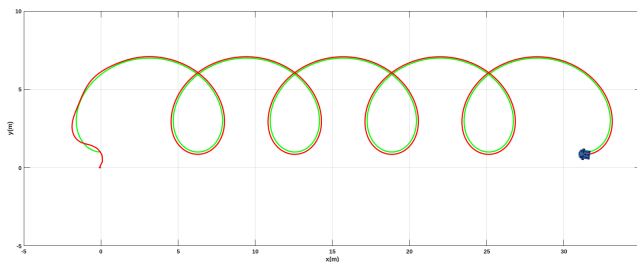
a) $x = 2 \cos(0.2 \cdot t)$, $y = 2 \sin(0.4 \cdot t)$



Ganancias Utilizadas:

```
%Kp = [2 0; 0 7];  
%Ki = [0.0 0; 0 0.2];  
%Kd = [0.0 0; 0 0.5];
```

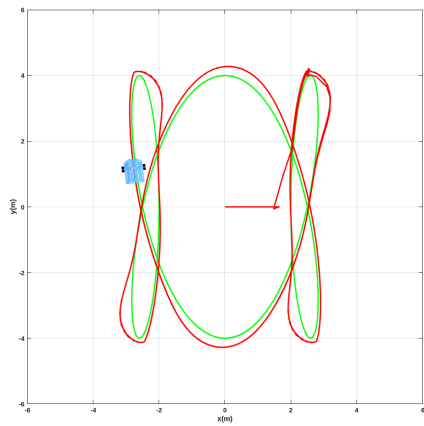
b) $x = t - 3\sin(t)$, $y = 4 - 3\cos(t)$



Ganancias Utilizadas:

```
Kp = [8 0; 0 10];  
Ki = [0.3 0; 0 0.6];  
Kd = [0.0 0; 0 0.6];
```

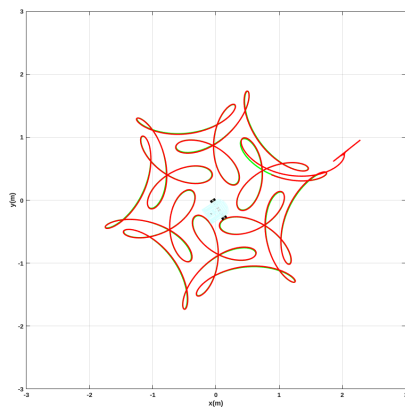
c) $x = 3\cos(t) - \cos(3t)$, $y = 4\sin(3t)$



Ganancias Utilizadas:

$$\begin{aligned} K_p &= [14 \ 0; \ 0 \ 19]; \\ K_i &= [1 \ 0; \ 0 \ 3]; \\ K_d &= [0.4 \ 0; \ 0 \ 0.7]; \end{aligned}$$

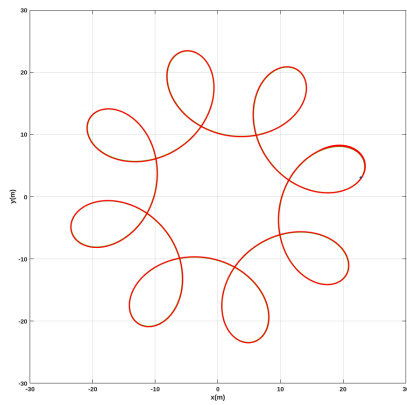
d) $x = \cos(t) + 1/2\cos(7t) + 1/3\sin(17t)$, $y = \sin(t) + 1/2\sin(7t) + 1/3\cos(17t)$



Ganancias Utilizadas:

$$\begin{aligned} K_p &= [15 \ 0; \ 0 \ 15]; \\ K_i &= [0.1 \ 0; \ 0 \ 0.1]; \\ K_d &= [0.5 \ 0; \ 0 \ 0.5]; \end{aligned}$$

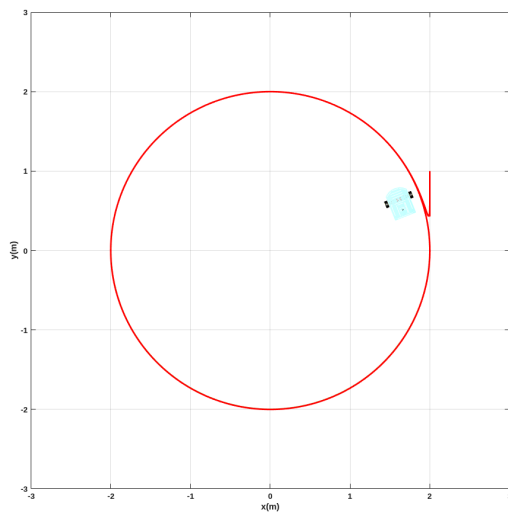
e) $x = 17\cos(t) + 7\cos(17+7t)$, $y = 17\sin(t) - 7\sin(17+7t)$



Ganancias Utilizadas:

$$\begin{aligned} K_p &= [15 \ 0; \ 0 \ 15]; \\ K_i &= [0.1 \ 0; \ 0 \ 0.1]; \\ K_d &= [0.5 \ 0; \ 0 \ 0.5]; \end{aligned}$$

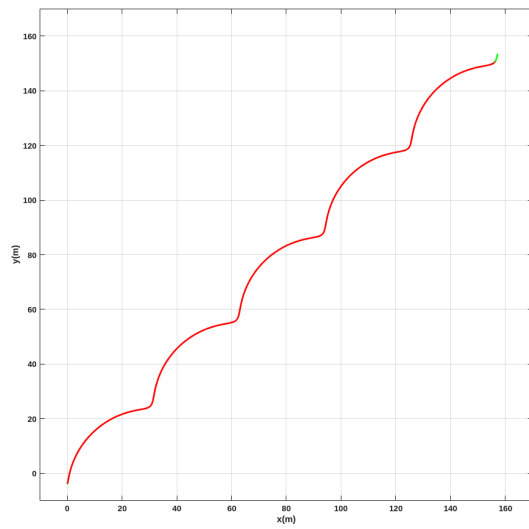
f) $x = 2\cos(t)$, $y = 2\sin(t)$



Ganancias Utilizadas:

$$\begin{aligned} K_p &= [15 \ 0; \ 0 \ 15]; \\ K_i &= [0.1 \ 0; \ 0 \ 0.1]; \\ K_d &= [0.5 \ 0; \ 0 \ 0.5]; \end{aligned}$$

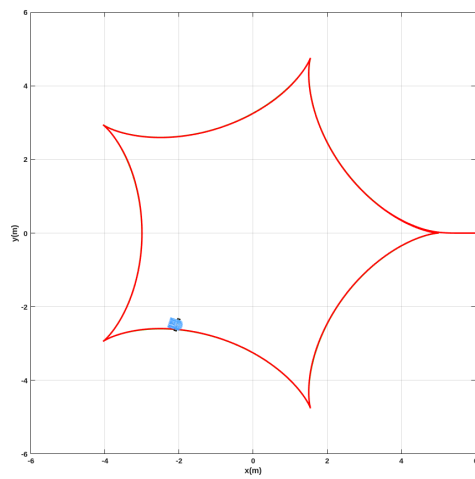
g) $x = 5t - 4\sin(t)$, $y = 5t - 4\cos(t)$



Ganancias Utilizadas:

$$\begin{aligned} K_p &= [15 \ 0; \ 0 \ 15]; \\ K_i &= [0.1 \ 0; \ 0 \ 0.1]; \\ K_d &= [0.5 \ 0; \ 0 \ 0.5]; \end{aligned}$$

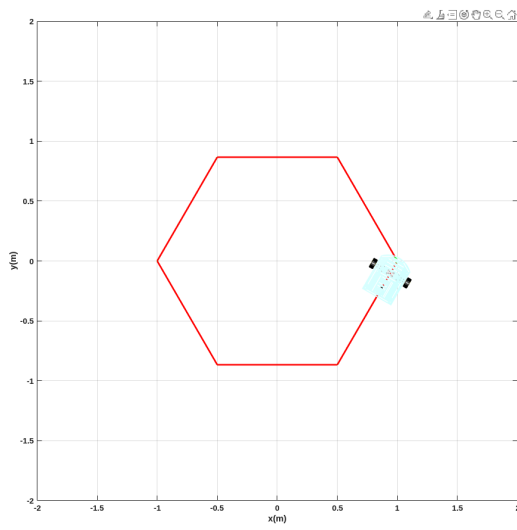
h) $x = 4\cos(t) + \cos(4t)$, $y = 4\sin(t) - \sin(4t)$



Ganancias Utilizadas:

$$\begin{aligned} K_p &= [15 \ 0; \ 0 \ 15]; \\ K_i &= [0.1 \ 0; \ 0 \ 0.1]; \\ K_d &= [0.5 \ 0; \ 0 \ 0.5]; \end{aligned}$$

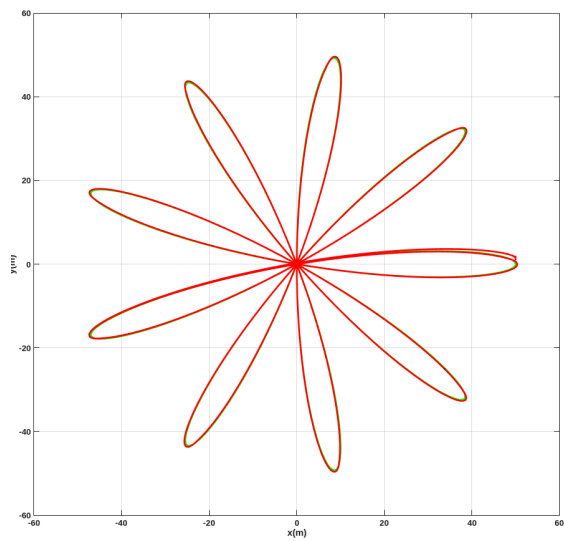
i) HEXÁGONO



Ganancias Utilizadas:

$$\begin{aligned} K_p &= [15 \ 0; \ 0 \ 15]; \\ K_i &= [0.1 \ 0; \ 0 \ 0.1]; \\ K_d &= [0.5 \ 0; \ 0 \ 0.5]; \end{aligned}$$

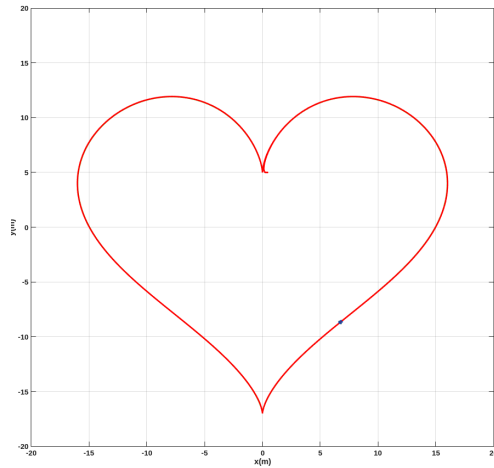
j) FLOR DE 9 PETALOS



Ganancias Utilizadas:

$$\begin{aligned} K_p &= [15 \ 0; \ 0 \ 15]; \\ K_i &= [0.1 \ 0; \ 0 \ 0.1]; \\ K_d &= [0.5 \ 0; \ 0 \ 0.5]; \end{aligned}$$

k) CORAZÓN



Ganancias Utilizadas:

$$\begin{aligned} K_p &= [15 \ 0; \ 0 \ 15]; \\ K_i &= [0.1 \ 0; \ 0 \ 0.1]; \\ K_d &= [0.5 \ 0; \ 0 \ 0.5]; \end{aligned}$$

En esta actividad se implementó un sistema de control para que un robot diferencial siguiera 8 trayectorias matemáticas distintas. Para lograr el objetivo, la evolución del controlador se dividió en dos etapas fundamentales:

1. Controlador base

Primero, se analizó la posibilidad de controlar directamente el centro del robot (usando coordenadas x , y). Sin embargo, este enfoque fallaba debido a la física del robot que tiene una *restricción no holonómica*. Matemáticamente, esto hace que su matriz Jacobiana sea singular. Al no tener inversa, el cálculo de la ley de control ($\text{pinv}(J)$) genera una división entre cero, lo que vuelve al robot inestable.

2. Controlador Modificado (Controlando un punto con la variable a)

Para solucionar la inestabilidad matemática, se le agregó al sistema la variable a . Esta variable engaña al controlador al desplazar el punto a seguir unos centímetros por delante del robot. A diferencia del centro, este punto sí experimenta un desplazamiento lateral cuando el robot gira. Gracias a esto, el determinante de la nueva matriz Jacobiana es exactamente a . Mientras $a > 0$, la matriz tiene inversa perfecta, permitiendo calcular las velocidades correctas y haciendo que el carro siga al punto desplazado.

Para asegurar el seguimiento de las curvas solicitadas, se ajustaron los parámetros del sistema.

- *Distancia a :* Se utilizaron valores pequeños (ej. 0.5) para trayectorias cerradas o con esquinas afiladas (como el hexágono), y valores mayores (ej. 1.5) para trayectorias veloces o amplias.
- *Ganancias del PID:* Se ajustó el control proporcional a $p = 15$ para atacar rápido el error inicial, $i = 0.1$ para eliminar el error estacionario, y $D = 0.5$ para amortiguar la respuesta y evitar que el robot vibre al girar.

- *Comportamiento general:* En trayectorias cerradas, el robot orienta su giro rápidamente y el error de posición cae a cero, manteniendo oscilaciones periódicas suaves. En trayectorias abiertas que dependen del tiempo, la planta mantiene una velocidad lineal elevada para avanzar, mientras que la velocidad angular realiza pequeñas correcciones constantes.

Finalmente se puede decir que el desarrollo de esta actividad demostró que el control directo del centro de un robot diferencial es matemáticamente inviable debido a sus restricciones físicas no holonómicas. La implementación de un punto de control desplazado resultó ser una solución para evadir la singularidad de la matriz Jacobiana. Al combinar esta estrategia matemática con una correcta sintonización del controlador PID, se comprobó que el sistema es capaz de hacer trayectorias complejas con precisión, corrigiendo el error de posición en tiempo real y garantizando un movimiento estable del robot.